

$$L \cap R = \emptyset$$

$$L, R \subseteq I$$

Сег за $\forall A$

$$F_0^A \supseteq F_1^A \supseteq \dots F_n^A \supseteq F_{n+1}^A \dots$$

като F_n^A е интервал с дъл $\frac{1}{3^n}$

По теоремата за вложните затворени множества
или $x_A \in \mathbb{R}$ т.е

$$\bigcap_{k \in \mathbb{N}} F_k^A = \bigcap \{ F_k^A \mid k \in \mathbb{N} \} = x_A$$

Нека $f: P(\mathbb{N}) \rightarrow \mathbb{R}$ е опред. чрез $F^A \models x_A$ за $\forall A, A \subseteq \mathbb{N}$

сумки:)

за $\forall i < n \quad i \in A \Leftrightarrow i \in B$

$$F_0^A = F_0^B = [0, 1]$$

$$F_1^A = F_1^B$$

$$F_2^A = F_2^B$$

$$F_{n-1}^A = F_{n-1}^B$$

неа, $n \notin B$

$$\text{Тогава } F_{n+1}^A = R F_n^A \cup$$

$$F_{n+1}^B = L F_n^B \subseteq F_n^A$$

$$\Rightarrow F_{n+1}^A \cap F_{n+1}^B = \emptyset$$

$$\text{Но } x_A \in F_{n+1}^A \text{ и } x_B \in F_{n+1}^B$$

$$\text{Тогава } x_A \neq x_B \quad \text{т.е}$$

$$f(A) \neq f(B)$$

Така F е инективна

50

* Винаги релация

$$\langle x, y \rangle \in R \rightarrow x \text{ е в релация } R \text{ с } y$$
$$x R y \quad (\langle 3, 5 \rangle \in \leq \mid 3 \leq 5)$$

Ще кажем че релацията R е в A
ако $R \subseteq A \times A$

$$\tau \in \langle x, y \rangle \in R, x, y \in A$$

1 R е рефлексивна в A ако

$$\forall x (x \in A \Rightarrow x R x) \quad \text{или} \quad \forall x (x \in A \Rightarrow \langle x, x \rangle \in R)$$

R не е рефлексивна в A ако

$$\exists x (x \in A \ \& \ \langle x, x \rangle \notin R)$$

2 R е ирефлексивна ако

$$\forall x (\langle x, x \rangle \notin R)$$

не е рефл $\nRightarrow$ ирефлексивна

R е неирефлексивна ако $\exists x (\langle x, x \rangle \in R)$

Примери.

1 $R_1 \subseteq \mathbb{Z}$

$$x R_1 y \Leftrightarrow x^2 = y^2$$

$$x \in \mathbb{Z}$$

$$x^2 = x^2$$

$$x R_1 x$$

R_1 е рефлексивна

не е ирефлексивна

2 R_2 е релация в $\mathbb{Z}$

$$x R_2 y \Leftrightarrow x = -y^2$$

$$\neg R_2 \neg \quad \exists x (x \in \mathbb{Z} \ \& \ \neg x R_2 x)$$

не е рефлексивна

$$\begin{array}{l} \neg \neg^2 \\ \neg R_2? \end{array} \quad \begin{array}{l} \exists x (x R_2 x) \\ \text{не е унрефл} \end{array}$$

$$\exists R_3 \text{ в } \mathbb{Z}$$

$$x R_3 y \Leftrightarrow x+y \text{ е четно}$$

$$\begin{array}{l} 1, 3, 5 \\ -1, -3, -5, \dots \end{array}$$

$$x+x \text{ е четно}$$

$$\neg \exists x (\langle x, x \rangle \in R_3) \quad \text{т. е.}$$

$$\forall x (\langle x, x \rangle \notin R_3)$$

$$\Rightarrow R_3 \text{ е унрефлексивна релация}$$

* Тб Чика R е релация в A Тогава

$$R \text{ е рефлексивна в } A \Leftrightarrow id_A \subseteq R$$

$$R \text{ е унрефлексивна} \Leftrightarrow R \cap id_A = \emptyset$$

$$R \text{ е рефл. в } A \Leftrightarrow \forall x (x \in A \Rightarrow \langle x, x \rangle \in R)$$

$$\Leftrightarrow \forall y (y \in id_A \Rightarrow y \in R)$$

$$\exists R \text{ е симетрична ако}$$

$$\forall x, y (\langle x, y \rangle \in R \Rightarrow \langle y, x \rangle \in R)$$

$$R \text{ не е симетрична ако}$$

$$\exists x, y (\langle x, y \rangle \in R \ \& \ \neg \langle y, x \rangle \in R)$$

Примери.

$$1. R_3 \in \mathbb{Z}$$

$$x R_3 y$$

$x + y \in \text{ker}$ - симметрична

$$y + x \in \text{ker}$$

$$2. R_2 \in \mathbb{Z}$$

$$x R_2 y \Leftrightarrow x = y^2$$

$$\langle 1, -1 \rangle \in R$$

$$\langle -1, 1 \rangle \notin R$$

* Тв. $R \in \text{симметрична} \Leftrightarrow R = R^{-1}$
 фак. $\Rightarrow$ | Нека $R \in \text{симметрична}$
 Нека x, y са произволни

$$\exists x, y (x R y \ \& \ y R x)$$

$R \in \text{симметрична}$

$$\text{Тогава } \langle x, y \rangle \in R \Leftrightarrow \langle y, x \rangle \in R \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \langle x, y \rangle \in R^{-1}$$

$R = R^{-1}$ защото събрят само стр. двойки

$$\Leftrightarrow \text{Нека } R = R^{-1} \text{ и } x R y$$

$$\text{Тогава } \langle x, y \rangle \in R = R^{-1} \text{ Така } \langle y, x \rangle \in R \Rightarrow$$

$R \in \text{симетрична}$

• R е антисиметрична ако

$$\forall x, y (x R y \ \& \ y R x \Rightarrow x = y)$$

• R е антисиметрична

$$\exists x, y (x R y \ \& \ y R x \ \& \ x \neq y)$$

Примери:

$$R_1 \in \mathbb{Z} \quad x R_1 y \Leftrightarrow x^2 = y^2$$

$$\begin{aligned} \langle 1, 1 \rangle \in R, \\ \langle -1, 1 \rangle \in R \quad \Rightarrow \exists x, y (xRy \& yRx \& x \neq y) \\ 1 \neq -1 \\ \Rightarrow R_1 \text{ — антисимметрична} \end{aligned}$$

$$R_4 \subseteq N \setminus \{0\}$$

$$x R_4 y \Leftrightarrow x \text{ делит } y$$

$$\exists k \in N (y = k \cdot x)$$

$$x R_4 y \& y R_4 x$$

$$y = k \cdot x \quad \text{для некоего } k \in N \quad \& \quad x = p \cdot y \quad \text{для некоего } p \in N$$

$$x \cdot y = (k \cdot p) \cdot x \cdot y$$

$$k \cdot p = 1$$

$$k = p = 1$$

$$y = 1 \cdot x = x$$

* ТВ Если $R \subseteq A \times A$ Тогда:

$$R \text{ — антисимметрична} \Leftrightarrow R \cap R^{-1} = id_A$$

$\Rightarrow$) Если R — антисимм. Если

$\langle x, y \rangle \in R \cap R^{-1}$ Тогда $\langle x, y \rangle \in R \subseteq A \times A$
 отсюда $x, y \in A$ Обратно: Если $\langle x, y \rangle \in R^{-1}$, $\Rightarrow \langle y, x \rangle \in R$
 от антисимм. R $x = y$ Тогда посылке $x \in A$
 $\langle x, y \rangle = \langle y, x \rangle \in id_A$

$\Leftrightarrow$ Если $R \cap R^{-1} \subseteq \text{id}_X$ Если $x, y \in X$ а
т.е. $\langle x, y \rangle, \langle y, x \rangle \in R$

Если $\langle y, x \rangle \in R$ то $\langle x, y \rangle \in R^{-1}$
а поскольку $\langle x, y \rangle \in R$ то $\langle x, y \rangle \in R \cap R^{-1} \subseteq \text{id}_X$
Таким образом $x = y \Rightarrow R$ е антисимметрична

• R е симметрична ако

$$\forall x, y (x R y \Rightarrow y R x)$$

не е симметрична ако

$$\exists x, y (x R y \ \& \ y \not R x)$$

Пример

$$R_5 \in \mathbb{N}$$

$$x R_5 y \Leftrightarrow y = x + 1$$

$$x R_5 y \Rightarrow y R_5 x$$

$$y = x + 1 \ \& \ x = y + 1 \Rightarrow R_5 \text{ е асимметрична}$$

$$x = x + 2$$

⊥

$$R, \in \mathbb{Z} \quad x R, y \Leftrightarrow x^2 \leq y^2$$

$$\langle 1, 1 \rangle \in R, \quad \exists x, y (\langle x, y \rangle \in R, \ \& \ \langle y, x \rangle \in R)$$

$$x = y = 1 \Rightarrow R \text{ не е симметрична}$$

* Тв $\text{Кек} = R \text{ е } \nabla \neq \text{Тогави } R \text{ е асиметрична}$
 $\Leftrightarrow K \cap R^{-1} = \emptyset \Rightarrow \text{Кека } K \text{ е асим. рел. Да фпгц. } \tau$
 $K \cap R^{-1} \neq \emptyset \text{ Кека } \langle x, y \rangle \in K \cap R^{-1} \text{ Тогави } \langle x, y \rangle \in K$
 $\text{и } \langle y, x \rangle \in K \Rightarrow K \text{ не е асим. - противоречие}$

$(\Leftarrow) \text{ Кека } K \text{ е } \nabla \wedge \text{и } K \cap R^{-1} = \emptyset \text{ Кека } \langle x, y \rangle \notin K$
 $\Rightarrow \langle x, y \rangle \notin R^{-1} \text{ (ниже требваме да принадлежи}$
 ни асиметр.)

Тогави $\langle y, x \rangle \notin R \Rightarrow R \text{ е асиметр.}$

$\nabla R \text{ е транзитивна ако}$

$$\forall x, y, z (x R y \ \& \ y R z \Rightarrow x R z)$$

$\cdot R \text{ не е транзитивна ако}$

$$\exists x, y, z (x R y \ \& \ y R z \ \& \ \neg x R z)$$

Примери R_6, R_7

$$x R_6 y \Leftrightarrow x + y \text{ е четно}$$

$$x R_7 y \Leftrightarrow x + y \in \mathbb{N}$$

$$R_7 \subset \text{транзитивна } x R_7 y \ \& \ y R_7 z$$

$$x + y \text{ е четно} \rightarrow y + z \in \mathbb{N}$$

$$x + z + 2y \text{ е четно} \rightarrow x + z \in \mathbb{N}$$

R_6 не е транзитивна

$$\exists R_6 \exists$$

$$\exists R_6 \exists \quad \exists x, y, z (x R_6 y \wedge y R_6 z \wedge \neg x R_6 z)$$

$$\exists R_6 \exists$$

$$\Leftrightarrow \text{нема } R \subseteq R \text{ така } x, y, z \text{ така}$$

$$\langle x, y \rangle \in R \quad \langle y, z \rangle \in R$$

$$\text{Тогава } \langle x, z \rangle \in R. R \subseteq R$$

$\Rightarrow R$ е транзитивна

Транзитивно затваряне на релация

Нека R е рел в A $\exists$ a, b и c в A определена

$$R^0 = id_A$$

$$R^{n+1} = R \circ R^n$$

$$R^n = \underbrace{R \circ R \circ \dots \circ R}_n$$

$$R^1 = R, R^0 = R \circ id_A = R$$

по деф

* Тв. Нека R е релация в A и $n \geq 2$

Тогава $\langle x, y \rangle \in R^n \Leftrightarrow$ същ. $z_1, \dots, z_{n-1}$ такива
и $\langle x, z_1 \rangle \in R, \langle z_1, z_2 \rangle \in R, \dots, \langle z_{n-1}, y \rangle \in R$

Док. с индукция по $n \geq 2$

База $n=2$

$$\exists z_1 (\langle x, z_1 \rangle \in R \ \& \ \langle z_1, y \rangle \in R)$$

Тверждение верно при $n=2$

Сделаем индукцию. Пусть $n \geq 2$ и в инд. n

$$\begin{aligned} \forall \langle x, y \rangle \in R^n &\Leftrightarrow \exists z_1, z_{n-1} (\langle x, z_1 \rangle, \dots, \langle z_{n-1}, y \rangle \in R) \\ &\Leftrightarrow \exists z_n (\exists z_1, \dots, z_{n-1} (\langle x, z_1 \rangle \in R \ \& \ \langle z_1, z_2 \rangle \in R \dots \& \ (\langle z_{n-1}, z_n \rangle \in R)) \end{aligned}$$

$$\Leftrightarrow \exists z_1, z_n (\langle x, z_1 \rangle, \langle z_1, z_2 \rangle, \dots, \langle z_n, y \rangle \in R) \quad \& \ \langle z_n, y \rangle \in R$$

Сделав при инд. индукции
тверждение верно для $n \geq 2$

Соединение $R^n \ R^n = R^{n+n}$

$$\langle x, y \rangle \in R^n \ R^n \Leftrightarrow \exists z (\langle x, z \rangle \in R^n \ \& \ \langle z, y \rangle \in R^n)$$

$$\Leftrightarrow \exists z (\exists z_1, z_{n-1} (\langle x, z_1 \rangle, \langle z_1, z_2 \rangle, \dots, \langle z_{n-1}, z \rangle \in R$$

* Определим k и полагаем в $\star$

$$R^+ = \bigcup_{n=1}^{\infty} R^n = \bigcup \{ R^n \mid n \geq 1 \}$$

$$R^* = \bigcup_{n=0}^{\infty} R^n = \bigcup \{ R^n \mid n \in \mathbb{N} \}$$

* Теорема. Если R с отношением $\in \Lambda$ Тогда $R \subseteq R^+$
и R^+ с транзитивным отношением. При этом R^+ и

най-малката по отношение на $\subseteq$ рефл. в A , която е транзитивна и разширява R

$$R \subseteq S \subseteq A \times A \text{ и } S\text{-транз} = R^+ \subseteq S$$

док.

$\Rightarrow R^+$ е транзитивна и $R \subseteq R^+$

$$R = R^1 \in \{R^n \mid n \geq 1\} \quad \text{след } R \subseteq \bigcup \{R^n \mid n \geq 1\} = R^+$$

Нека $\langle x, y \rangle, \langle y, z \rangle \in R^+$, Нека $n, m \geq 1$ са т.ч.

$$\langle x, y \rangle \in R^n, \langle y, z \rangle \in R^m$$

$$\text{Тогава } \langle x, z \rangle \in R^n \cdot R^m = R^{n+m} \subseteq R^+$$

Тока R^+ е транз.

$$2 \ R \subseteq S\text{-транз } R^+ \subseteq S$$

$$\text{Чезе пак че } \forall k \geq 1 \quad R^k \subseteq S$$

Да доп. че това не е така. Нека n е най-малкото
св. число за което $R^n \not\subseteq S$

$$\text{Тогава } n \neq 1 \text{ защото } R^1 = R \subseteq S$$

Така (не виндан, иная)

Док. Дом. R^* е рефл. и транз която разши. R

$$R \subseteq S\text{-рефл и транз}$$

$$\Rightarrow R^* \subseteq S$$

